

QUESTIONS DE COURS

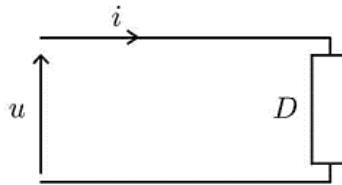
- 1) Définir qualitativement le phénomène d'induction (en distinguant le cas de Neumann et de Lorentz). Donner l'équation de Maxwell Faraday et sa forme intégrale (loi de Lenz-Faraday).
- 2) Décrire et expliquer l'expérience du Rail de Laplace. Donner l'équation électrique et l'équation mécanique. On supposera que le barreau mobile de longueur L possède une résistance de valeur R . Résoudre l'équation mécanique et donner alors l'évolution de la vitesse en fonction du temps. A quoi sert ce phénomène ? En déduire le bilan énergétique.
- 3) Expliquer le principe d'une plaque à induction. Déterminer la puissance dissipée dans la casserole. (un bilan local ou global est possible, on supposera que la casserole est un élément purement résistif). Quelle serait l'effet d'un feuilletage de la casserole (dans le sens de l'axe de la génératrice)
- 4) Définir l'inductance propre d'un circuit, en déduire la représentation dipôle actif ou dipôle passif d'une bobine
- 5) Définition de l'inductance mutuelle. Définir la notion de couplage parfait, nul et partiel. Donner un exemple simple au choix illustrant un phénomène d'induction mutuel.
- 6) Donner l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique. Réaliser un bilan d'énergie sur un circuit filiforme traversé par un courant I .

- 7) Donner la représentation de Fresnel d'une grandeur sinusoïdale. L'illustrer dans le cas des impédances complexes des dipôles classiques : R , C et L . Association de dipôles série et parallèle
- 8) Définir la puissance instantanée +unités. Qu'appelle-t-on puissance moyenne. (on pourra illustrer sur un graphique). Définir alors la notion de grandeurs efficaces. Savoir retrouver la valeur efficace pour un signal sinusoïdal. Donner alors l'expression de la puissance moyenne en fonction des grandeurs efficaces et du facteur de puissance.
- 9) Retrouver les puissances moyennes pour le résistor, la bobine et le condensateur. Qu'appelle-t-on facteur de puissance. Quel est son intérêt. Comment corriger sa valeur ?

EXERCICES

EXERCICE N°1

On modélise une installation électrique par un dipôle inductif D d'impédance $\underline{Z} = R + jL\omega$. Le dipôle consomme une puissance moyenne $P = 4,6$ kW. On considère le montage suivant :



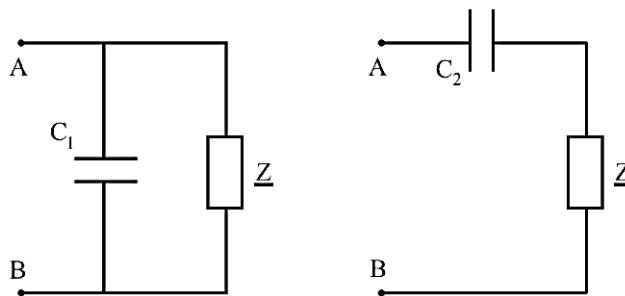
$$i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t - \phi) ; I = 30 \text{ A}$$

$$u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t) ; U = 220 \text{ V} ; f = 50 \text{ Hz.}$$

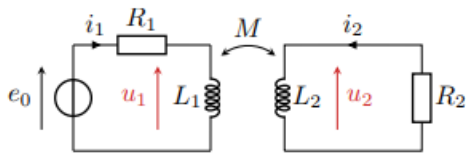
1. Calculer R et L .
2. Calculer la capacité à placer en parallèle sur l'installation pour relever le facteur de puissance à 1.
3. Calculer la capacité à placer en parallèle sur l'installation pour relever le facteur de puissance à 0,9. Que vaut alors le courant appelé par l'installation ?

EXERCICE N°2

Considérons un moteur d'impédance $\underline{Z} = R + jX$ à caractère inductif ($X > 0$). On souhaite relever le facteur de puissance de ce réseau, c'est-à-dire donner à $\cos \varphi$ une valeur égale à l'unité sans dépense d'énergie.



1. Calculer, en fonction de R , X et ω , la capacité C_1 à placer en parallèle sur le réseau pour que le facteur de puissance devienne égal à 1.
2. Quelle capacité C_2 aurait-il fallu placer en série sur le réseau pour obtenir le même résultat ?
3. Des deux solutions, quelle est celle à retenir si le moteur fonctionne sur le secteur ?
4. On considère un moteur ($\cos \varphi = 0,7$) de puissance $\mathcal{P} = 10$ kW alimenté sous une tension de fréquence $f = 50$ Hz et d'amplitude $u_m = 220\sqrt{2}$ V. On souhaite relever à 1 son facteur de puissance à l'aide d'une batterie de condensateurs de capacité C , placée en parallèle avec le moteur.
 - (a) Calculer les intensités

EXERCICE N°3

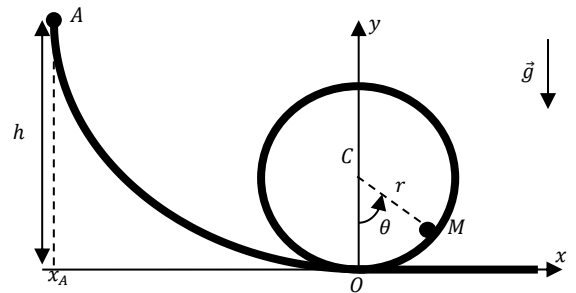
Considérons le montage ci-contre, dans lequel deux circuits RL sont couplés par inductance mutuelle.

- 1 - Exprimer les tensions u_1 et u_2 en fonction des intensités i_1 et i_2 . En déduire le système d'équations différentielles couplées vérifié par les courants i_1 et i_2 .
- 2 - Exprimer les tensions u_1 et u_2 en fonction des intensités i_1 et i_2 . En déduire le système d'équations différentielles couplées vérifié par les courants i_1 et i_2 .
- 3 - On se place en régime harmonique. Établir l'expression de l'impédance complexe apparente de la bobine L_1 en présence du circuit ②.
- 4 - Établir le bilan de puissance du circuit en régime quelconque et interpréter chacun des termes.

EXERCICE N°4 Roller

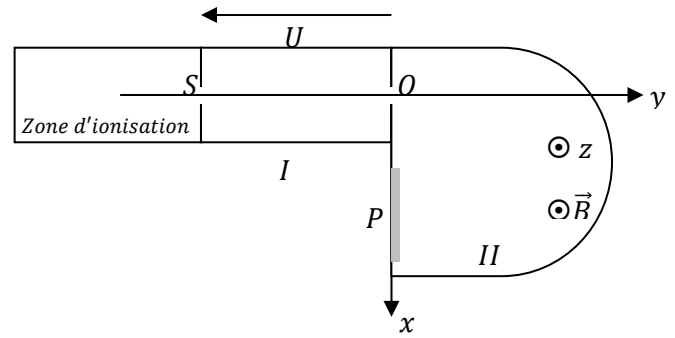
Un adepte du roller, assimilé à un point matériel M de masse m , se lâche sans vitesse initiale depuis le point A d'une rampe, située à la hauteur h au dessus de O , point le plus bas de la rampe.

A partir de O la rampe a une forme cylindrique de rayon r . Le patineur peut rouler à l'intérieur de ce cylindre en restant dans le plan vertical (Oxy) et éventuellement faire le tour complet. Le contact est sans frottement sur toute la surface. On note $\vec{g} = -g\vec{e}_y$ l'accélération de pesanteur et on désigne par $\vec{e}_r = \frac{\vec{CM}}{CM} = \frac{\vec{CM}}{r}$ le vecteur unitaire radial par rapport au cercle.



EXERCICE N°5 Etude du spectrographe de Dempster

Le spectromètre de Dempster, comporte une source d'ionisation suivie d'un ou plusieurs analyseurs qui séparent les ions produits selon leur rapport m/q , d'un détecteur qui compte les ions et amplifie le signal, et enfin d'un système informatique pour traiter le signal. Le résultat obtenu est un spectre de masse représentant les rapports m/q des ions détectés en fonction de leur abondance relative.



Le spectromètre de masse se compose donc de quatre parties : le système d'introduction de l'échantillon, la source d'ionisation, l'analyseur et du détecteur et système de traitement. L'objet de ce problème est d'étudier l'analyseur

Pour cela on dispose d'un faisceau de particules chargées constituées des ions de deux isotopes du mercure : $^{200}_{80}\text{Hg}^{2+}$ et $^{202}_{80}\text{Hg}^{2+}$ notés respectivement (1) et (2). Ce faisceau est émis, depuis la source S avec une vitesse quasi nulle, puis accélérée par une tension $U > 0$ (zone I). Il pénètre alors en O dans une zone de champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_z$ uniforme, orthogonal au faisceau incident (zone II). On recueille ensuite les particules sur une plaque photographique P après qu'elles ont fait demi-tour.

On notera m_1 la masse de l'isotope (1) et m_2 la masse de l'isotope (2). On désignera par m la masse d'un nucléon et on négligera la masse de l'électron devant m . On négligera également l'action du Poids devant les autres forces.

1) Etude de la zone I

- 1.1) Reproduire la zone I sur votre copie et indiquer le sens du champ électrique et de la force électrique s'appliquant sur les isotopes (1) et (2).
- 1.2) Exprimer les vitesses v_1 et v_2 acquises respectivement par les isotopes (1) et (2) suite à l'accélération par la tension U en fonction de m , e et

Exercice n°7 Microscope optique

Le microscope est modélisé sur la figure 6 par un système de deux lentilles minces convergentes, l'une constituant l'objectif (lentille L_1 , de centre O_1 et de distance focale image $f'_1 = 5 \text{ mm}$) et l'autre constituant l'oculaire (lentille L_2 de centre O_2 et de distance focale image $f'_2 = 15 \text{ mm}$).

On fixe $\overline{O_1O_2} = D_0 = 120 \text{ mm}$. On choisit le sens positif dans le sens de propagation de la lumière.

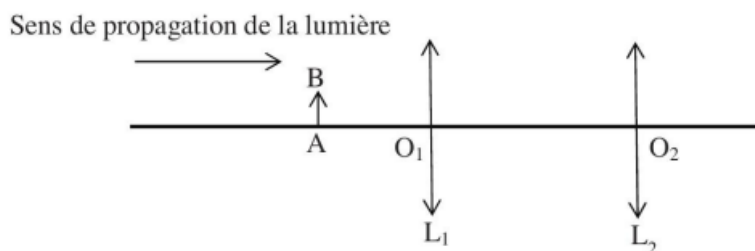


Figure 6 – Schéma du microscope optique classique.

1 - Les relations précédentes sont valables à condition que les rayons lumineux satisfassent les conditions de Gauss. Donner ces deux conditions.

2 - Si F'_1 est le foyer image de L_1 et F_2 le foyer objet de L_2 , on définit l'intervalle optique par la grandeur algébrique $\Delta = \overline{F'_1F_2}$. Exprimer Δ en fonction de f'_1 , f'_2 , D_0 puis calculer sa valeur.

Un objet réel AB perpendiculaire à l'axe optique est éclairé et placé à une distance d de L_1 , à sa gauche, de façon à ce que l'image $A'B'$ donnée par l'objectif, appelée image intermédiaire se trouve dans le plan focal objet de l'oculaire. L'observation se fait à l'œil placé au contact de l'oculaire.

3 - Exprimer d en fonction de f'_1 et Δ puis calculer sa valeur.

4 - Exprimer le grandissement γ_1 induit par l'objectif en fonction de f'_1 et Δ puis calculer sa valeur.

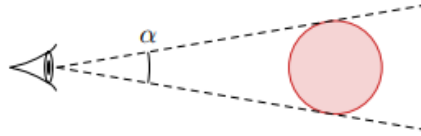
5 - Quel est l'intérêt pour l'observateur de cette position de l'objet ?

6 - Faire une construction

Exercice N°8 : Tripleur de focale*Données :*

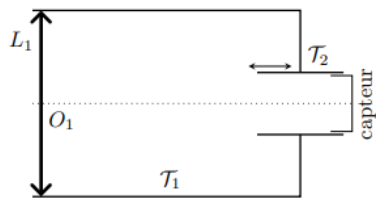
- ▷ Les orbites de la Terre et de Jupiter sont coplanaires ;
- ▷ Rayon des orbites : $R_T = 1,50 \cdot 10^8$ km et $R_J = 7,80 \cdot 10^8$ km ;
- ▷ Diamètre de Jupiter : $D_J = 1,40 \cdot 10^5$ km ;

1 - Quel est l'angle maximal α_0 sous lequel on peut observer Jupiter ?

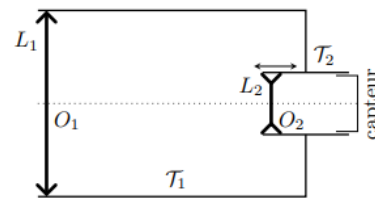


On souhaite photographier Jupiter à travers un télescope, voir figure 8a, assimilé à une lentille mince convergente de focale $f'_1 = 2550$ mm. L'image doit se former sur le capteur. Le tube $\mathcal{T}_2$ peut coulisser à l'intérieur du tube $\mathcal{T}_1$ pour régler la mise au point.

2 - À quelle distance placer le capteur pour obtenir une image nette ? Quel est alors le diamètre maximal de Jupiter sur le capteur ?



(a) Dispositif simple



(b) Dispositif avec tripleur de focale

Figure 8 – Dispositif de photographie de Jupiter.

Pour agrandir l'image, on intercale une lentille divergente L_2 de distance focale f'_2 entre la lentille L_1 et le capteur, voir figure 8b. La distance d entre la lentille L_2 et le capteur est fixe, égale à 200 mm. On admet que le foyer image F'_1 de la lentille L_1 se situe entre la lentille L_2 et le capteur.

3 - Compléter la figure 9 en traçant le point image B' du point objet B situé à l'infini.

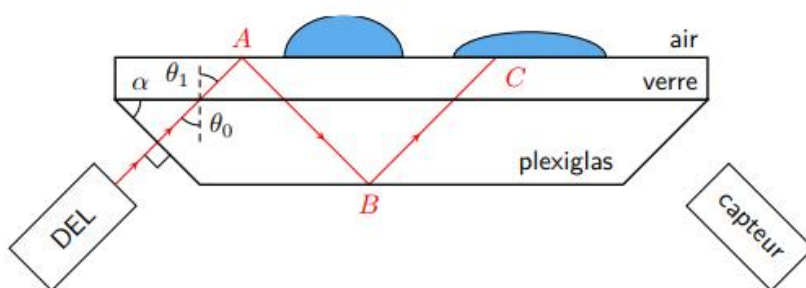
Exercice n°9 : Détecteur de pluie sur un pare-brise

Cet exercice propose de s'intéresser à un modèle simplifié du système de détection automatique de pluie qui commande la mise en route des essuies-glaces d'une voiture.

Document 1 : Principe de fonctionnement d'un détecteur de pluie

Adapté du site <http://www.fiches-auto.fr>.

De plus en plus fréquent pour finalement devenir un équipement généralisé sur presque toutes les gammes de véhicules, le système d'essuie-glace automatique est aujourd'hui un accessoire banal. Cependant, si la grande majorité des gens a compris que cet ensemble était composé d'un capteur couplé à de l'électronique, peu de monde sait réellement comment le capteur fonctionne. Voici l'explication d'un des procédés les plus utilisés.



Comme indiqué sur le schéma, un bloc de plexiglas biseauté situé à l'intérieur du bloc rétroviseur est collé au verre du pare-brise. Une diode électroluminescente (DEL) envoie un pinceau lumineux infrarouge en incidence normale sur le biseau. Un capteur lumineux mesure en permanence l'intensité de la lumière en sortie de la pièce biseautée : plus il y a d'eau sur la vitre, plus elle est faible. Le capteur de pluie pilote ainsi l'essuie-glace en fonction de la quantité d'eau détectée et sélectionne automatiquement la vitesse de balayage la plus efficace.

Données :

- ▷ angle du biseau : $\alpha = 50^\circ$;
- ▷ indices optiques : plexiglas $n_p = 1,50$; verre du pare-brise $n_v = 1,55$; eau $n_e = 1,33$.

- 1 - Pourquoi utilise-t-on un rayonnement infrarouge ?
- 2 - Montrer qu'à l'interface plexiglas $\rightarrow$ verre $\theta_0 = \alpha$.
- 3 - En déduire la valeur de θ_1 . Commenter.